CBIE 2016
V Congresso Brasileiro de Informática na Educação
24 a 27 de Outubro

SPLAB
SOFTWARE PRACTICES LABORATORY

UFCG
SUPRA OMNES LUX LUCIS

Introdução do Pensamento Computacional na Formação Docente para Ensino de Robótica Educacional

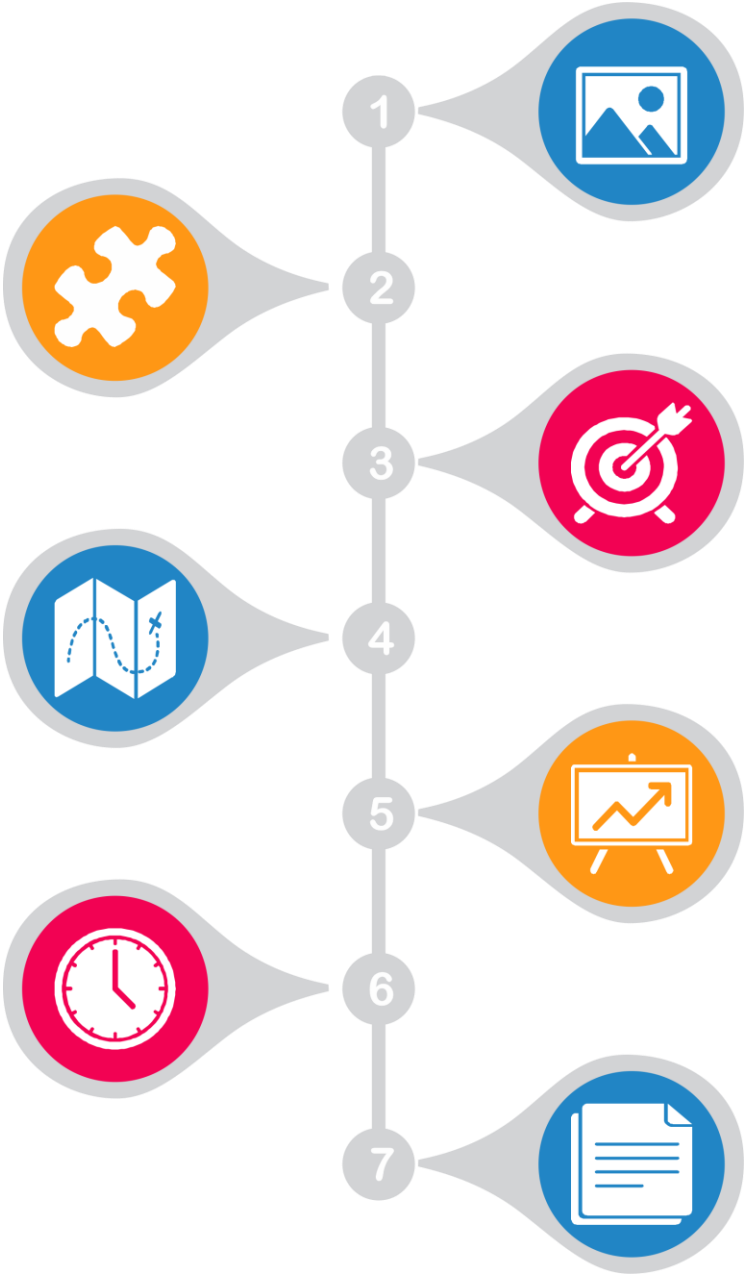
Isabelle M. L. Souza[1], Rivanilson S. Rodrigues[2], Wilkerson L. Andrade[2]

[1]Serviço Social da Indústria (SESI), Campina Grande, Brasil
[2]Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, Brasil

isabellelima@fiepb.org.br

Roteiro

- Contexto
- Definição do Problema
- Objetivos
- Metodologia
- Resultados Obtidos
- Considerações Finais
- Contato



Contexto

- Entrada da tecnologia na sociedade
- A inclusão do Pensamento Computacional (PC) na Educação Básica como um Saber, pode "*melhorar o aprendizado escolar dos indivíduos e possibilitar o uso mais eficaz dessas tecnologias em benefício da sociedade*" (França et al., 2015)
- Wing (2006) defini "*PC como métodos, técnicas e habilidades para resolver problemas baseando-se em conceitos fundamentais da Computação*"
- Modelo LEGO® de Educação Tecnológica
- Oficina Tecnológica de Robótica do SESI Paraíba

O ensino de robótica sem PC como pré-requisito tem apresentado indícios de deficiências ou dificuldades.

Objetivos

Analisar os efeitos da introdução de PC na formação dos professores e na disciplina de robótica do SESI-PB.

(RQ1) A introdução do Pensamento Computacional na formação de professores no Modelo LEGO® de Educação Tecnológica beneficia o domínio tecnológico da Robótica aplicada no Ensino Médio?

Metodologia

O estudo foi baseado no método de pesquisa ação dividido em três fases:

Curso de introdução ao PC para professores e estudantes do Ensino Médio do SESI-PB

Metodologia

O estudo foi baseado no método de pesquisa ação dividido em três fases:

Curso de introdução ao PC para professores e estudantes do Ensino Médio do SESI-PB

Aplicação de um questionário para avaliar os impactos do PC sob a ótica dos docentes

Metodologia

O estudo foi baseado no método de pesquisa ação dividido em três fases:

Curso de introdução ao PC para professores e estudantes do Ensino Médio do SESI-PB

Aplicação de um questionário para avaliar os impactos do PC sob a ótica dos docentes

Análise do efeito do curso sob a formação docente, tomando como base o desempenho dos estudantes em robótica

Metodologia

Amostra

4 professores

do total de 5 das Escolas SESI-PB totalizando 80%.

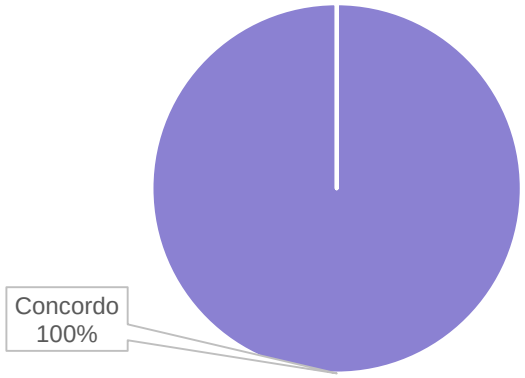
729 alunos aprovados

84 % dos alunos aprovados na 1ª Série do Ensino Médio do SESI-PB nos anos de 2014 e 2015

Resultados Obtidos

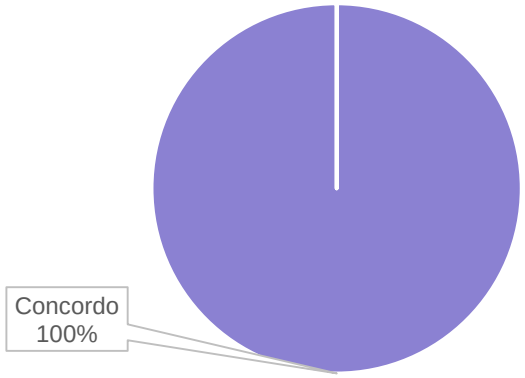
Resultados Obtidos

1. Participação das capacitações LEGO ZOOM

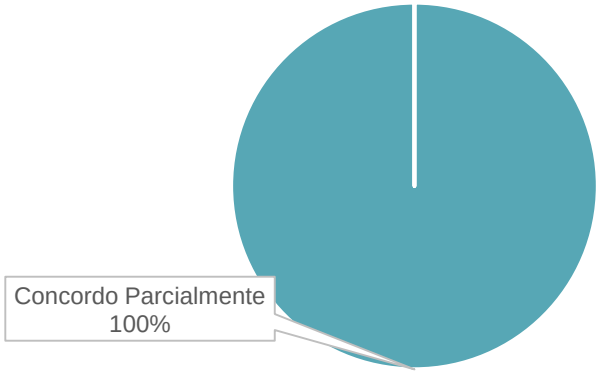


Resultados Obtidos

1. Participação das capacitações LEGO ZOOM

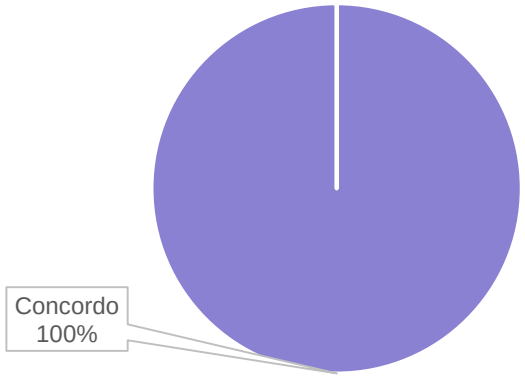


2. A metodologia da LEGO ZOOM considera o PC como pré-requisito o ensino robótica?

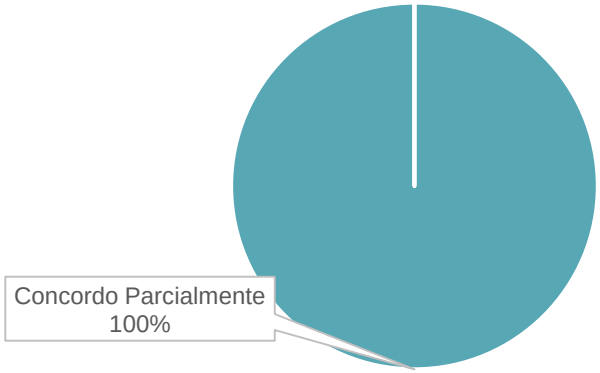


Resultados Obtidos

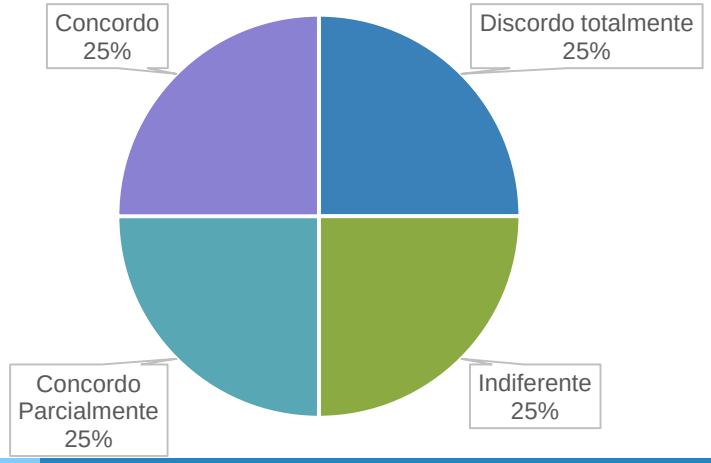
1. Participação das capacitações LEGO ZOOM



2. A metodologia da LEGO ZOOM considera o PC como pré-requisito o ensino robótica?

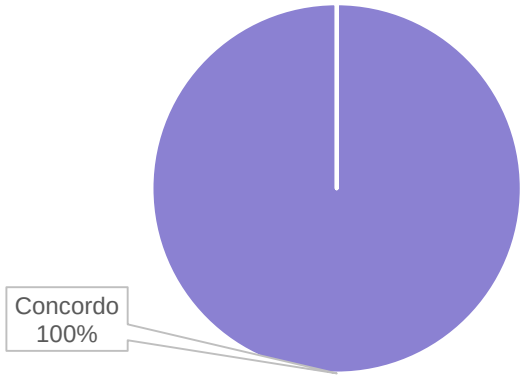


3. As capacitações oferecidas pela LEGO ZOOM permitiram o desenvolvimento autônomo na robótica?

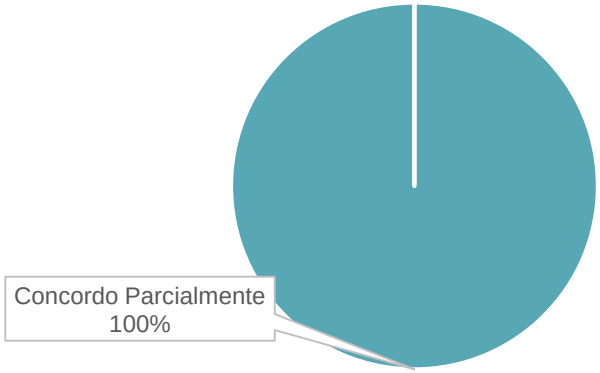


Resultados Obtidos

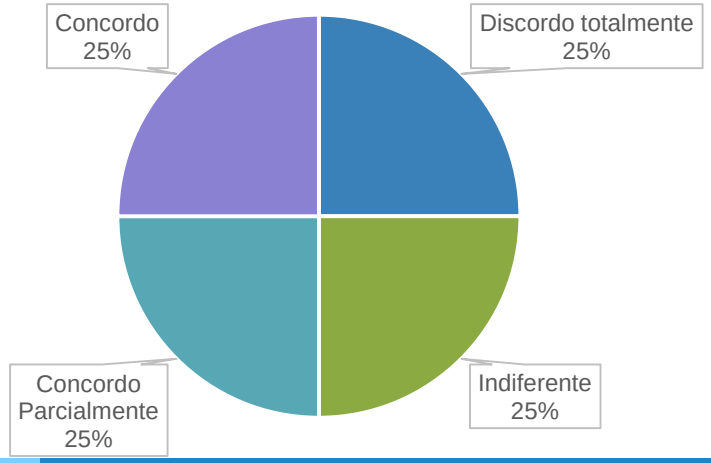
1. Participação das capacitações LEGO ZOOM



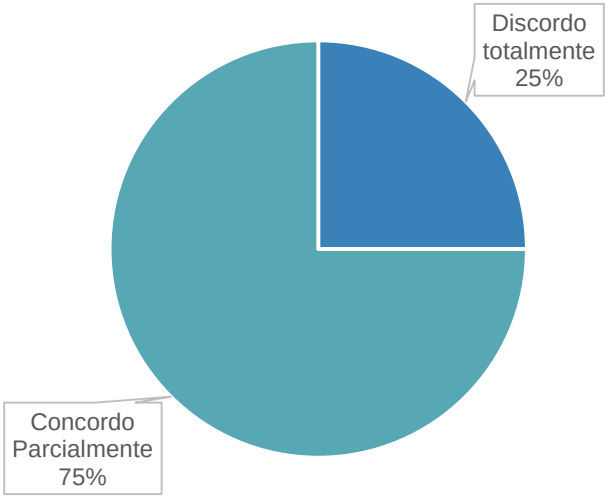
2. A metodologia da LEGO ZOOM considera o PC como pré-requisito o ensino robótica?



3. As capacitações oferecidas pela LEGO ZOOM permitiram o desenvolvimento autônomo na robótica?

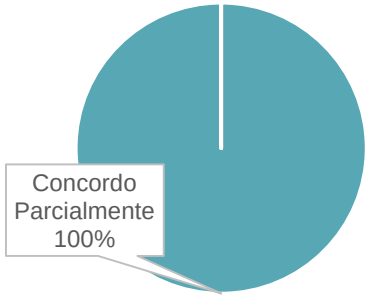


4. Facilidade do trabalho com a Oficina de Robótica em 2014



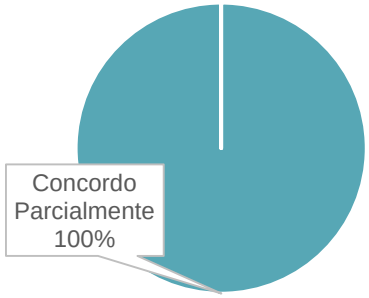
Resultados Obtidos

5. Dificuldade dos alunos na oficina de 2014.

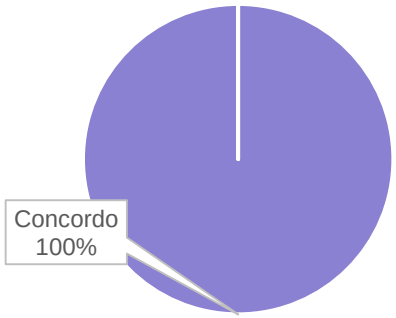


Resultados Obtidos

5. Dificuldade dos alunos na oficina de 2014.

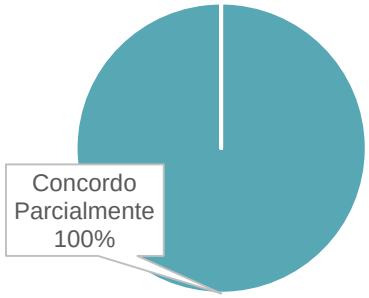


6. Participação das capacitações de robótica com PC em 2014?

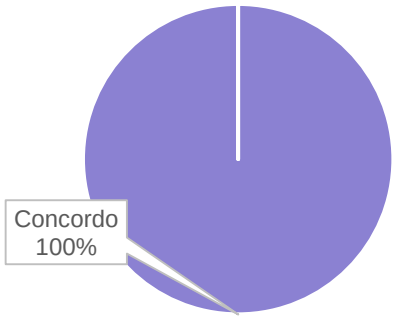


Resultados Obtidos

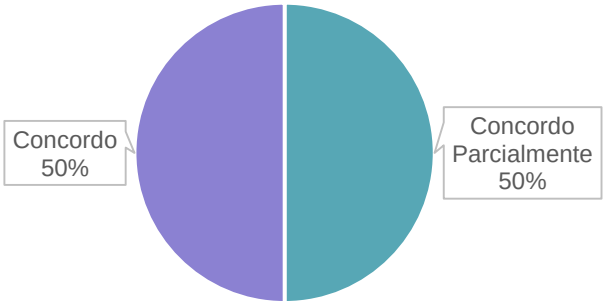
5. Dificuldade dos alunos na oficina de 2014.



6. Participação das capacitações de robótica com PC em 2014?

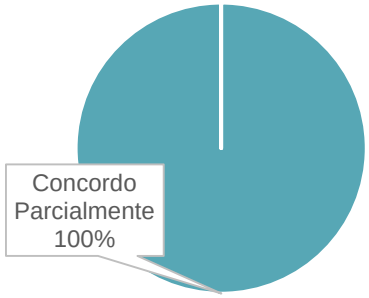


7. O trabalho realizado com PC em 2014 o auxiliou para um melhor desempenho no ensino da robótica?

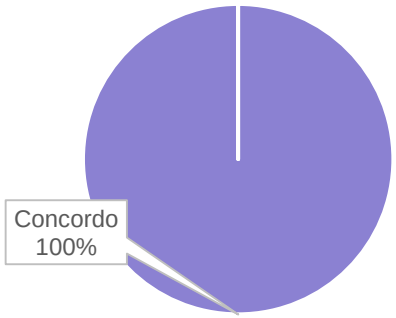


Resultados Obtidos

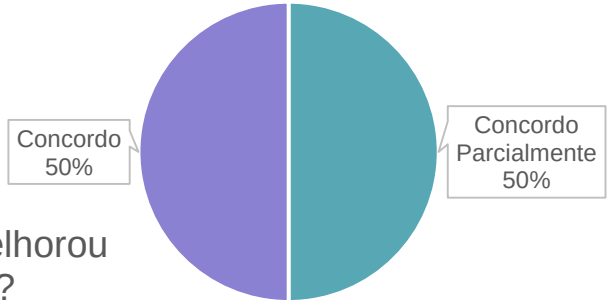
5. Dificuldade dos alunos na oficina de 2014.



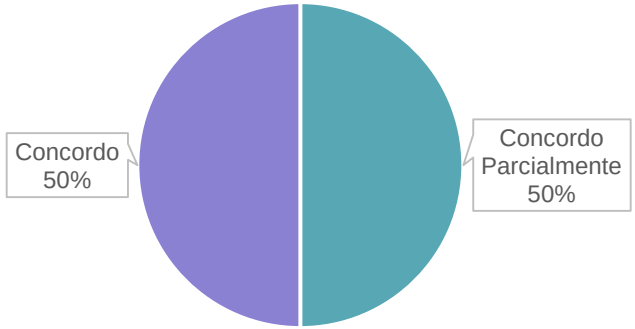
6. Participação das capacitações de robótica com PC em 2014?



7. O trabalho realizado com PC em 2014 o auxiliou para um melhor desempenho no ensino da robótica?

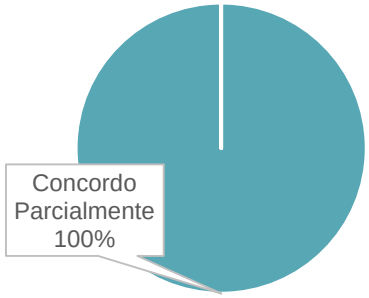


8. O desempenho como professor melhorou na Oficina de Robótica de 2015?

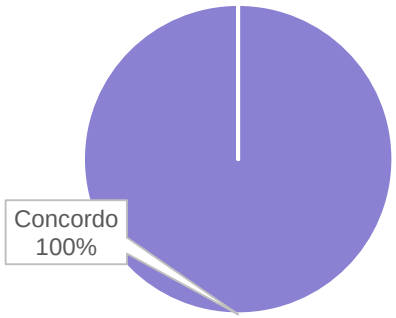


Resultados Obtidos

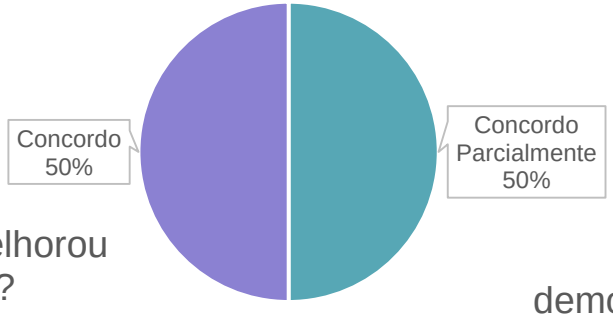
5. Dificuldade dos alunos na oficina de 2014.



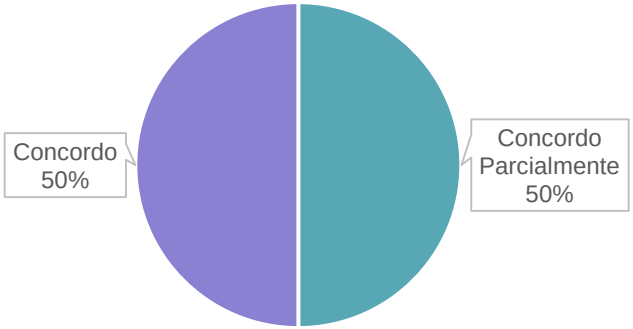
6. Participação das capacitações de robótica com PC em 2014?



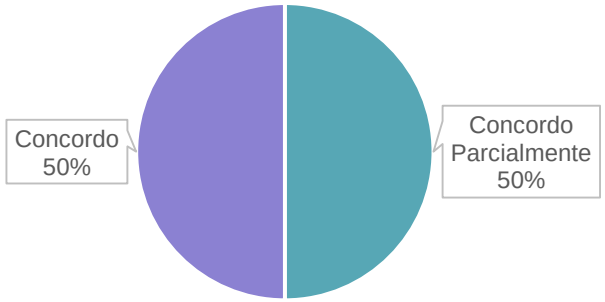
7. O trabalho realizado com PC em 2014 o auxiliou para um melhor desempenho no ensino da robótica?



8. O desempenho como professor melhorou na Oficina de Robótica de 2015?



9. Na oficina de 2015, os alunos demonstraram um melhor desempenho no aprendizado da robótica?



Resultados Obtidos

RQ1: A introdução do Pensamento Computacional na formação de professores no Modelo LEGO® de Educação Tecnológica beneficia o domínio tecnológico da Robótica aplicada no Ensino Médio?

- *H1.0: Não há indícios.*
- *H1.1: Há indícios.*

Resultados Obtidos

RQ1: A introdução do Pensamento Computacional na formação de professores no Modelo LEGO® de Educação Tecnológica beneficia o domínio tecnológico da Robótica aplicada no Ensino Médio?

- *H1.0: Não há indícios.*
- *H1.1: Há indícios.*

Disciplina	Experimental (E)		Controle (C)		Diferença Média%	t-student	Efeito (d)
	Média	DP	Média	DP			
Robótica	78	4	71	7	9,8%	<0,001	1,25

Resultados Obtidos

RQ1: A introdução do Pensamento Computacional na formação de professores no Modelo LEGO® de Educação Tecnológica beneficia o domínio tecnológico da Robótica aplicada no Ensino Médio?

- *H1.0: Não há indícios.*
- *H1.1: Há indícios.*

Disciplina	Experimental (E)		Controle (C)		Diferença Média%	t-student	Efeito (d)
	Média	DP	Média	DP			
Robótica	78	4	71	7	9,8%	<0,001	1,25

Resultados Obtidos

RQ1: A introdução do Pensamento Computacional na formação de professores no Modelo LEGO® de Educação Tecnológica beneficia o domínio tecnológico da Robótica aplicada no Ensino Médio?

- *H1.0: Não há indícios.*
- *H1.1: Há indícios.*

Disciplina	Experimental (E)		Controle (C)		Diferença Média%	t-student	Efeito (d)
	Média	DP	Média	DP			
Robótica	78	4	71	7	9,8%	<0,001	1,25

Considerações Finais

A presença do PC na formação dos professores favorece o desenvolvimento técnico na área de Robótica e o desempenho profissional.

Considerações Finais

A presença do PC na formação dos professores favorece o desenvolvimento técnico na área de Robótica e o desempenho profissional.

Há indícios de que o ensino de Robótica necessita do PC como pré-requisito para um aprendizado significativo.

Considerações Finais

A presença do PC na formação dos professores favorece o desenvolvimento técnico na área de Robótica e o desempenho profissional.

Pretendemos desenvolver pesquisas que aprimorem a técnica do curso de introdução ao PC oferecido aos docentes do SESI-PB

Há indícios de que o ensino de Robótica necessita do PC como pré-requisito para um aprendizado significativo.

Considerações Finais

A presença do PC na formação dos professores favorece o desenvolvimento técnico na área de Robótica e o desempenho profissional.

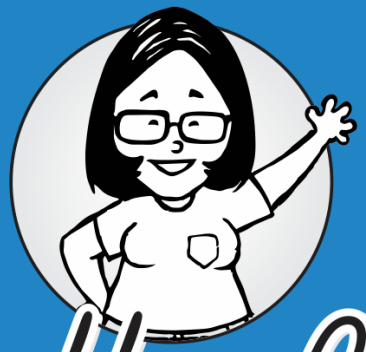
Pretendemos desenvolver pesquisas que aprimorem a técnica do curso de introdução ao PC oferecido aos docentes do SESI-PB

Há indícios de que o ensino de Robótica necessita do PC como pré-requisito para um aprendizado significativo.

Desejamos que o estudo contribua para a melhoria das metodologias utilizadas para o ensino com Robótica

Obrigada!

beby.belinha@gmail.com
isabellelima@fiepb.org.br



Isabelle Lima

Informações Adicionais

Análise dos Dados

- Para tratar o desbalanceamento dos grupos utilizamos o processo de reamostragem por reposição *bootstrap* proposto por Efron com 1000 iterações;
- O teste t de student foi utilizado para avaliar se há diferença significativa entre o desempenho de ambos os grupos (experimental e de controle);
- Para realização dos testes utilizamos um nível de confiança de 95% e significância estatística $\alpha = 0.05$;
- Consideramos nessa análise os pressupostos estatísticos específicos para o teste t (normalidade e homogeneidade das variâncias) e por meio de uma análise complementar garantimos a aleatoriedade dos dados tendo em vista a manutenção da validade dos resultados.

Informações Adicionais

Ameaças à Validade

Validade de Constructo: o desenvolvimento do curso, bem como as intervenções foram realizadas e validadas por profissionais da área de Educação e Computação. Com relação ao survey, pode haver ameaças à validade com relação às perguntas elaboradas.

Validade Interna: Mesmo definindo uma amostra, não foi possível controlar fatores da vida acadêmica que podem influenciar a análise como, por exemplo, dependência administrativa da escola, qualidade do Ensino Fundamental e atividades extracurriculares realizadas.

Informações Adicionais

Ameaças à Validade

Validade de Conclusão: Consideramos todos os pressupostos dos testes estatísticos utilizados nesse trabalho, bem como utilizamos amostras com características semelhantes para composição dos grupos avaliados na análise.

Validade Externa: A amostra analisada é representativa da população de estudantes da 1ª Série do Ensino Médio do SESI-PB, logo, ainda não podemos generalizar os resultados alcançados para outras populações de estudantes.